

**MBA
USP
ESALQ**

METODOLOGIAS ÁGEIS II

Prof. Ronnie Maschk

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Apresentação

Prof. Ronnie Maschk

Atuação profissional

- Sócio Diretor da *Progetti Inovatti*
- Coordenador de cursos e consultoria
- Tenho mais de 30 anos de experiência em projetos
- Sou membro do PMI USA e da Agile Alliance
- Revisor PMI do PMBOK 6ª e 7ª Ed. e cursos preparatórios PMP

Formação

- Formado em Administração de Empresas
- Pós-graduação em Gestão de Projetos pela Fundação Vanzolini/USP
- Certificados **PMP®** e **PMI-ACP®** pelo PMI®, **ASM** pelo Exin, **SFC** pelo Scrum Study, **ISMF** pelo Scrum Association, **AHPP** e **AM** pelo PMI®

Atuação acadêmica

- Professor da ESALQ USP, Insper, FIA, Ibmecc-SP, IMT, PMI® e Senac
- Já ministrei aulas na Unicamp, FDC – Fundação Dom Cabral, IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Fundação Vanzolini, FATEC de São Paulo



 [linkedin.com/in/ronniemaschk/](https://www.linkedin.com/in/ronniemaschk/)

Revisor do PMBOK 6ª e 7ª Ed.

PMBOK 6ª Ed - 2017

APÊNDICE X2

COLABORADORES E REVISORES DO *GUIA PMBOK®—SEXTA EDIÇÃO* 651

X2.4.3 REVISÃO FINAL DA VERSÃO PRELIMINAR DE EXPOSIÇÃO (PARTE DO GUIA)

Além dos participantes do Comitê, as seguintes pessoas forneceram recomendações para aprimorar a Versão Preliminar de Exposição do *Guia PMBOK®—Sexta Edição* (parte do guia):

Gaitan Marius Titi, Eng, PMP
Lou Marks, PMP
Rodrigo Marques da Rocha
Ronnie Maschk, PMP
Maria T Mata-Sivera, PMP
Kurisinkal Mathew
Stephen J. Matney, CEM, PMP
David A. Maynard, MBA, PMP

PMBOK 7ª Ed - 2021

APÊNDICE X1

COLABORADORES E REVISORES DO **PADRÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E DO GUIA DO CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS – SÉTIMA EDIÇÃO** 197

X1.1 COLABORADORES

A lista de colaboradores a seguir contribuiu para moldar o conteúdo do padrão e/ou do guia. As pessoas mencionadas em negrito integraram a equipe de desenvolvimento do *Guia PMBOK®*

Lucía Márquez de la Plata, MBA, ACC, PMP
Douglas Martin, CSP-SM, PMI-ACP, PMP
Cesar Ulises Martinez Garcia,
SAFe SSM, PMI-ACP, PMP
Mercedes Martinez Sanz, PMP
Ulises Martins
Ronnie Maschk, ASM, PMI-ACP, PMP
Faraz Masood, MS-EE, MBA, PMP



Objetivos de aprendizagem

Objetivos de aprendizagem

- Compreender as origens do Ágil e a adequação ao contexto atual
- Reconhecer como um trabalho pode ser conduzido sob a ótica da gestão ágil
- Exercitar o planejamento adaptativo
- Compreender como a flexibilidade a mudanças é um fator chave para o atingimento dos resultados de pretendidos

Importância

Em um contexto onde:

- A tecnologia evolui rapidamente
- A informação chega cada vez mais rápido
- Onde competimos em um mercado global, e
- Onde as pessoas tem o poder de escolha há 1 clique de distância...

É imprescindível que as organizações e profissionais **estejam atualizados** com **métodos de gestão inovadores**, preparados para responder rapidamente à dinâmica do mercado e **orientados pelos resultados esperados pelas organizações**.

A background image showing a desk setup. On the left, a portion of a silver laptop keyboard is visible. In the center, there is a brown leather-bound notebook with a black pen and a silver pen resting on it. Below the notebook, several white papers are scattered, some with text and a barcode. The entire scene is dimly lit, with a soft light source from the right.

Agenda

Sobre o que falamos na última aula

- Influências das práticas de Gestão Tradicional
- Influências Lean e Ágil
- Um pouco da história da Gestão Ágil
- Abordagens de gestão e Gestão Híbrida
- Ciclo de Vida Ágil x Ciclo de Vida Tradicional
- Aplicabilidade do Ágil
- Introdução ao framework Scrum
- Planejamento de projetos ágeis
- Viabilidade de projetos

Agenda de hoje

Métodos Ágeis II

- Proposição do projeto
- Product Vision
- Personas
- User Stories
- Product Backlog
- MVP
- Estimativas de Esforço
- Planejamento de Releases e Sprints
- Estimativa de prazo e custos
- Cerimônias ágeis
- Práticas de monitoramento e adaptação

Referências bibliográficas

- **Verheyen, Gunther (2019)**
Scrum - Um Guia de Bolso: Um companheiro de viagem inteligente
- **Maschk, Ronnie (2022)**
Gerenciamento de projetos: fundamentos. Editora Senac, 2022. Série Universitária (PDF e Kindle)
- **Beck, K., Beedle, M., v. Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., Thomas, D. (February 2001)**
Manifesto for Agile Software Development. <http://agilemanifesto.org/>
- **Schwaber, K., Sutherland, J. (November 2017)**
The Scrum Guide. <http://www.scrumguides.org>
- **Standish Group (2011). Chaos Manifesto**
The Laws of Chaos and the Chaos 100 Best PM Practices. The Standish Group International
- **Standish Group (2013). Chaos Manifesto**
Think big, act small. Standish Group. Sutherland, J. (O) Oopsla'95 – Workshop de Design e Implementação de Objetos de Negócios.

Materiais disponíveis

- Manifesto Ágil

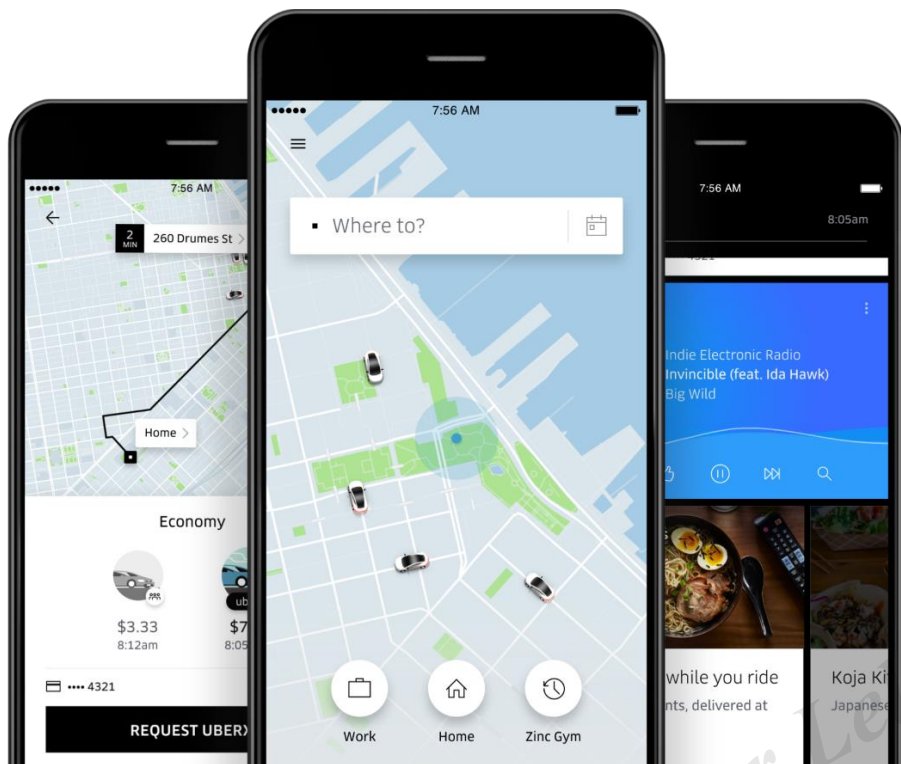
<https://agilemanifesto.org/>

- Scrum Guide

Ken Schwaber e Jeff Sutherland

<https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100>

CASE STUDY



Estudo de Caso

Caso

Vamos utilizar como base o aplicativo de passageiro Ubx para demonstrar os conceitos apresentados no curso.

A person in a dark suit is seen from behind, looking at a large screen that displays a vibrant city skyline at night with many lights. The screen is set against a background of a cityscape with tall buildings. The overall tone is professional and forward-looking.

Product Vision



Visão do Produto

Todo projeto necessita de uma Visão, que dá direcionamento e propósito à equipe. Um *Product Vision* pode descrever:

- O propósito de um produto
- A intenção com a qual o produto está sendo criado
- O que ele visa alcançar para clientes e usuários
- O estado futuro do produto
- Quais problemas ele tenta resolver

Um Product Vision é claro, inspirador, ajuda a motivar as pessoas e direciona as contribuições dos envolvidos.

O *Product Owner* é responsável por elaborar a visão, transmitir e rever seus objetivos junto à equipe.

Um Líder Servidor (*servant leader*) facilita este processo.

Interatividade

Contexto

Utilizando como base o caso do App de Passageiro Ubx, pensem em palavras que expressão a essência do produto, que inspiram e podem dar direcionamento à equipe do projeto.

Atividade

Desenvolver a visão do projeto.



Como participar

Cite no Chat palavras ou expressões que ajudem a descrever:

- O propósito ou razão do produto
- A intenção com a qual está sendo criado
- O que ele visa alcançar para clientes e usuários
- O que ele pretende oferecer
- Quais problemas ele resolverá



Personas

Personas

Persona é um usuário arquétipo (primeiro modelo ou imagem de algo) que representa um cliente ideal da empresa descritos com seus objetivos, motivações e características pessoais representativas.

- Representam diferentes tipos de usuários que utilizarão o produto
- Podem ser pessoas reais ou personagens fictícios



Interatividade

Caso

App de passageiro Ubx.

Atividade

Vamos identificar perfis personas deste projeto.



Como participar

Indique no Chat perfis de clientes ou usuários são potenciais (*personas*) e que poderão ter interesse ou utilizar o App de passageiro Ubx.

Enquanto vocês indicam alguns perfis de personas, eu vou detalhar um deles.

Personas – Exemplo

 FOTO E NOME	 DETALHES	 OBJETIVOS
Como é a aparência da persona? Qual seu nome? Escolha uma imagem e nome realistas.  Estudante universitária (Alessandra)	Quais são as características e comportamentos relevantes de personalidade? Por exemplo, dados demográficos, como idade, gênero, ocupação e renda; estilo de vida, classe social, atributos comportamentais como padrões de uso, atitudes e fidelidade à marca. Apenas liste os detalhes relevantes. Alessandra acabou de ingressar em uma faculdade de direito. Tem 18 anos de idade, mora no bairro Vila Leopoldina, há 12km da universidade, estuda no período da manhã e não pretende tirar habilitação. Não trabalha e depende de seus pais ou transporte público para ir a universidade e outros destinos.	Qual o problema que a pessoa quer resolver ou qual o benefício que o personagem procura? Por que a pessoa quer usar ou comprar o produto? A universidade não tolera atrasos e os pais da Alessandra não podem levar ela todos os dias para a faculdade. Seu pai fica muito preocupado quando ela pega um táxi com alguém desconhecido. Ela gostaria de continuar a utilizar táxi, porém também fica preocupada com um novo motorista a cada dia.

Traduzido e adaptado de Roman Pichler: <https://www.romanpichler.com/tools/> (Licenciado por Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY SA))

Personas

Exemplos de potenciais personas para o App de passageiro Ubx:

- Mãe executiva com filho até 12 anos
- Jovens que não querem ter carro
- Idosos
- Quem vai para balada
- Universitários
- Empresas que utilizam taxi para seus funcionários
- Outros

Auxílio da Inteligência artificial

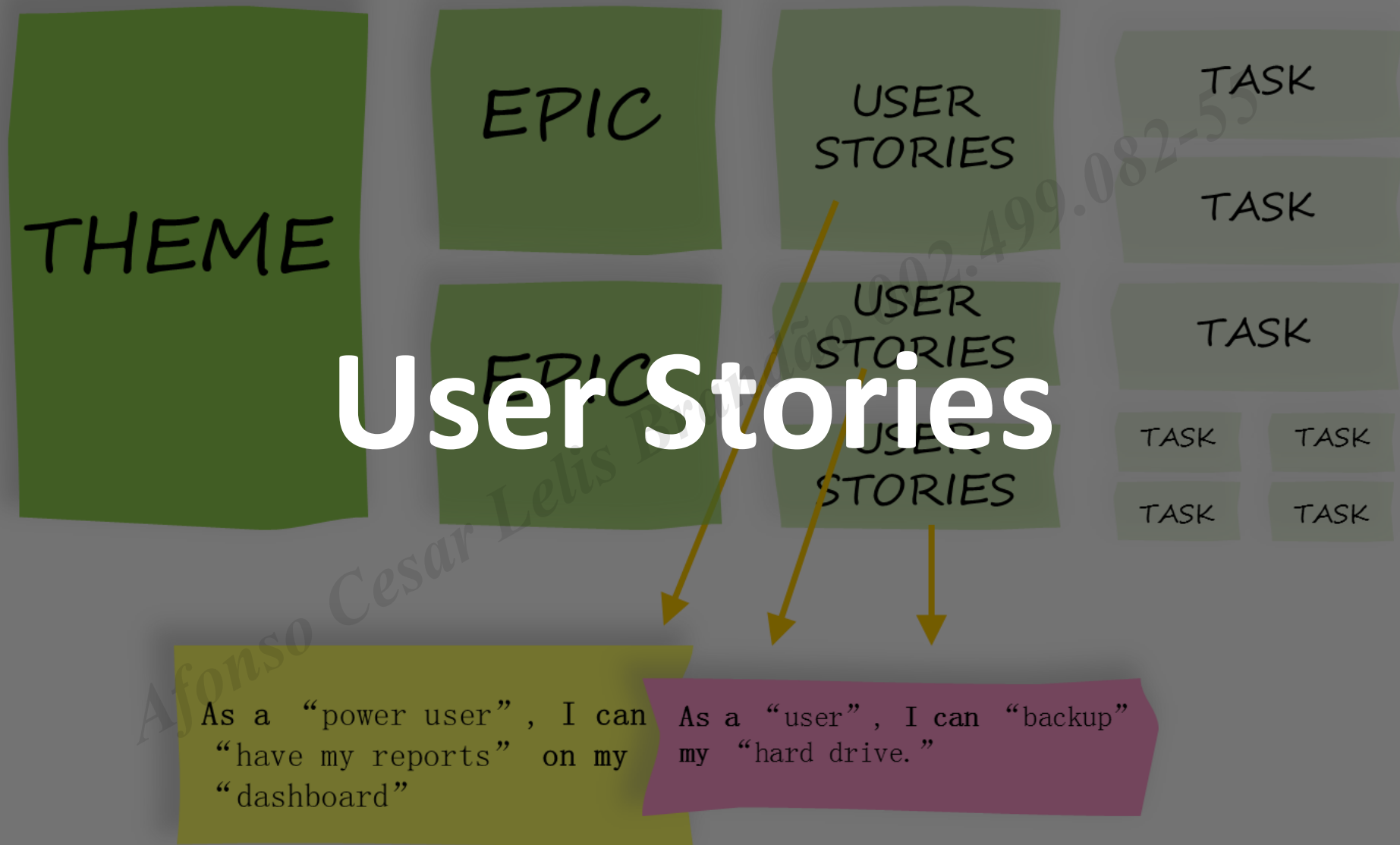
A inteligência artificial não substitui o nosso trabalho, mas pode nos ajudar a melhorar a qualidade e amplitude do que fazemos.

Antes de utilizar os resultados de qualquer IA é necessário avaliar: a aplicabilidade, questões de privacidade, discriminação, ética, regulamentação, entre outros fatores.

Experimente o seguinte prompt no OpenAI (ChatGPT):

Relacione um conjunto de dez tipos de usuários de um aplicativo de motorista baseado em gestão ágil





User Stories

Uma *user story* é uma descrição breve do valor a ser entregue a um usuário específico, não é uma especificação final, mas sim uma promessa de uma conversa para esclarecer detalhes. As *user stories* priorizadas compõe o *product backlog*.

São escritas segundo o ponto de vista do(s) usuário(s) ou cliente(s) finais do produto

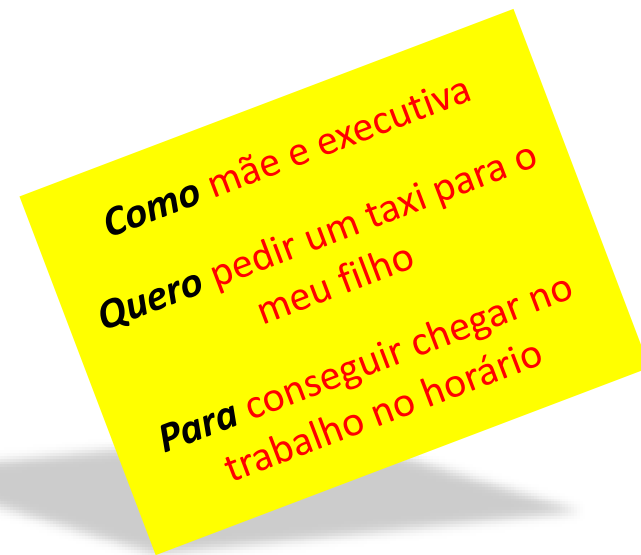
Geralmente escritas pela equipe, stakeholders ou representantes dos usuários em cartões ou *post its* praticando a empatia e visando objetividade na escrita da *user story*

São escritas no formato:

- Como <<**ator**>>
- Quero <<**ação**>>
- Para <<**obter um resultado ou benefício**>>

Requisitos detalhados podem ser derivados das Estórias de usuário.

Critérios de aceite podem ser escritos no verso.



User Stories Exemplo

Como usuário frequente de viagens a negócio

Quero poder agendar corridas com antecedência para o aeroporto

Para garantir que chegue a tempo para os meus voos.

Como estudante universitário

Quero pegar um táxi sempre com o mesmo motorista

Para ter mais segurança

Como turista visitando uma nova cidade

Quero ter a opção de um tour personalizado oferecido pelo motorista

Para mostrando os pontos turísticos e locais interessantes

Como mãe que trabalha

Quero ter segurança que meus filhos chegaram na escola

Para para ficar tranquila

Como gerente de mkt

Quero pegar um taxi sem precisar pagar com meu próprio \$

Para não misturar minha conta pessoal com profissional

Como emergência

Quero um transporte que me atenda rapidamente

Para para dar encaminhamento hospitalar

Auxílio da Inteligência artificial

Vamos ampliar este tema com a ajuda do OpenAI (ChatGPT). Experimente o seguinte prompt:

Crie 3 exemplos de histórias de usuário para um usuário com um perfil de turista de um aplicativo de motorista

Em seguida avalie os resultados.

Importante: Lembre-se, sempre avalie os resultados da IA quanto: a aplicabilidade, questões de privacidade, discriminação, ética, regulamentação, entre outros fatores.



Product Backlog

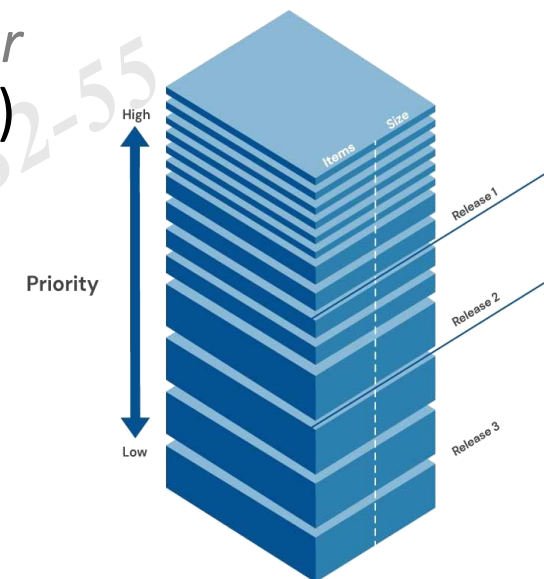
É uma lista ordenada, criada, mantida e refinada pelo *Product Owner* com todas as funcionalidades, requisitos ou características (*features*) que o produto necessita para existir e operar de forma satisfatória.

Esta lista acompanha a equipe do início ao fim do projeto, nela consta tudo o que a equipe deve desenvolver ou construir (*PBI – Product Backlog Items*) ao longo das sprints do projeto.

O *Product Owner* é responsável primário por elaborar o *backlog*, mas os *stakeholders* e a equipe podem auxiliar o PO em sua elaboração.

Um líder servidor (*Scrum Master*) pode facilitar as reuniões necessárias para a criação do Product Backlog como forma de servir ao Scrum Team e ao projeto (facilitação).

O *Product Backlog* é criado a partir das *User Stories*, onde o *Product Owner*, com o apoio da equipe, cria uma lista priorizada por entregas orientadas a valor para o cliente.



Product Backlog



User Stores



Product Owner



Equipe e Stakeholders

Os itens do Backlog são advindos de:

Backlog do Produto



#	Requisito	Pt/HI	Release
1			
2			
3			
4			
5	O Product Owner, com o apoio da equipe, cria uma lista priorizada por entregas de valor orientada ao cliente.		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Product Backlog

Primeira versão
(sem priorização)

É o **primeiro momento quando o Backlog é criado** a partir das histórias de usuário e do conhecimento do Product Owner e outros Stakeholders.

Neste estágio **é comum os requisitos não estarem priorizados** ainda.

Como filho de idosos
Quero uma serviço de taxi
que me permita
fazer chamada para
terceiros
Para servir aos meus pais



Product Owner
Key Users



Stakeholders
e Equipe

Backlog do Produto



#	Requisito	Pt/HI	Release	Sprint	Observações
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Product Backlog

Primeira versão
(sem priorização)

É o **primeiro momento quando o Backlog é criado** a partir das histórias de usuário e do conhecimento do Product Owner e outros Stakeholders.

Neste estágio **é comum os requisitos não estarem priorizados** ainda.

Como filho de idosos
Quero uma serviço de taxi
que me permita
fazer chamada para
terceiros
Para servir aos meus pais



Product Owner
Key Users



Stakeholders
e Equipe

Backlog do Produto



#	Requisito	Pt/HI	Release	Sprint	Observações
1	Solicitação da viagem				
2	Pagamento c/c				
3	Previsão do tempo de espera				
4	Geolocalização				
5	Avaliação do motorista				
6	Rastreamento do motorista				
7	Compartilhamento de localização				
8	Categoria do veículo				
9	Compartilhamento de conta				
10	Suporte				
11	Preferências				
12	Pagamento via PIX				
13	Pagamento em espécie				
14	Pagamento via cartão de débito				
15	Tela de login				
16	Termos de uso				
17	Comunicação via telefone com motorista				
18	Botão de emergência				
19	Criar a conta (cadastro do usuário)				
20	Comunicação via chat com motorista				
21	Login com redes sociais				
22	Login com biometria				
23	Agendamento de viagem				
24	Envio de encomenda				
25	Uber moto				
26	Filtro de motorista				
27					
28					

Product Backlog

Priorização

A priorização considera:

- Dependências funcionais
- Dependências técnicas, e
- Dependências de negócio

Exemplo de dependência técnica:

- Interface entre o app e meios de pagamento

Exemplo de dependência de negócio:

- Priorizar funcionalidades que geram receita ou é um diferencial de negócio

Dependências
funcionais

A priorização se
baseia em uma
estratégia de negócio
em acordo com os
objetivos de negócio,
visão do Product
Owner, necessidades
do cliente e
concorrência.

Backlog do Produto



#	Requisito	Pt/HI	Release	Sprint	Observações
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Product Backlog

Priorização

A priorização considera:

- Dependências funcionais
- Dependências técnicas, e
- Dependências de negócio

Exemplo de dependência técnica:

- Interface entre o app e meios de pagamento

Exemplo de dependência de negócio:

- Priorizar funcionalidades que geram receita ou é um diferencial de negócio

Dependências
funcionais

A priorização se
baseia em uma
estratégia de negócio
em acordo com os
objetivos de negócio,
visão do Product
Owner, necessidades
do cliente e
concorrência.

Backlog do Produto



#	Requisito	Pt/HI	Release	Sprint	Observações
1	Tela de login				
2	Criar a conta (cadastro do usuário)				
3	Termos de uso				
4	Solicitação da viagem				
5	Pagamento c/c				
6	Previsão do tempo de espera				
7	Geolocalização				
8	Compartilhamento de localização				
9	Comunicação via chat com motorista				
10	Comunicação via telefone com motorista				
11	Avaliação do motorista				
12	Rastreamento do motorista				
13	Botão de emergência				
14	Pagamento em espécie				
15	Categoria do veículo				
16	Filtro de motorista				
17	Pagamento via PIX				
18	Pagamento via cartão de débito				
19	Compartilhamento de conta				
20	Preferências				
21	Suporte				
22	Login com redes sociais				
23	Login com biometria				
24	Agendamento de viagem				
25	Envio de encomenda				
26	Uber moto				
27					
28					

Auxílio da Inteligência artificial

Se você tiver dificuldades **ou** gostaria de verificar se não esqueceu de algo, experimente o seguinte prompt no OpenAI (ChatGPT) e avalie os resultados:

Relacione uma lista de funcionalidades para um aplicativo de motorista, voltado ao passageiro, desenvolvido em um projeto de gestão ágil

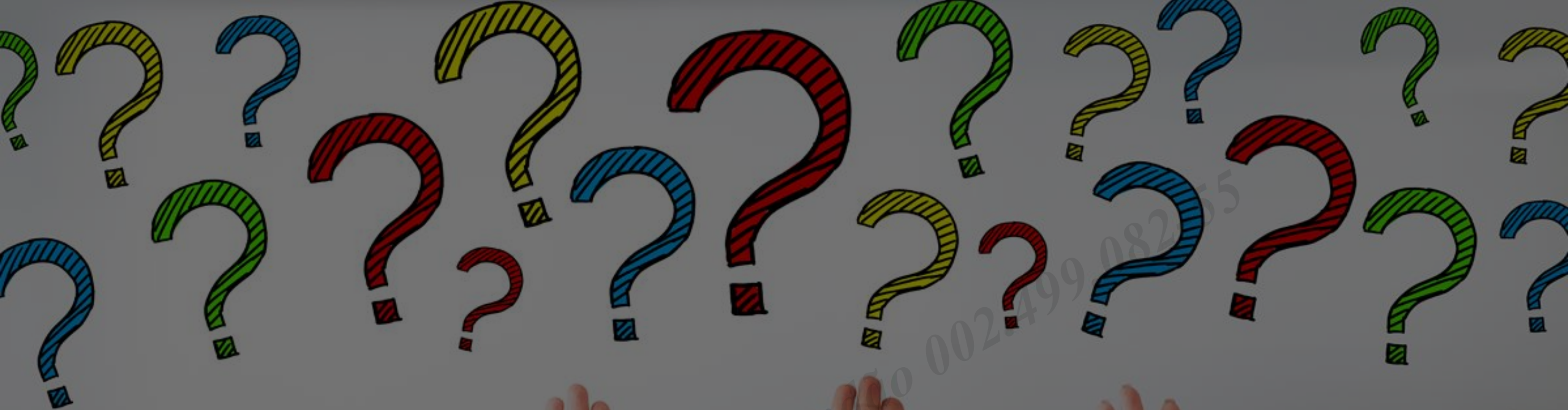
Importante: Lembre-se, sempre avalie os resultados da IA quanto: a aplicabilidade, questões de privacidade, discriminação, ética, regulamentação, entre outros fatores.



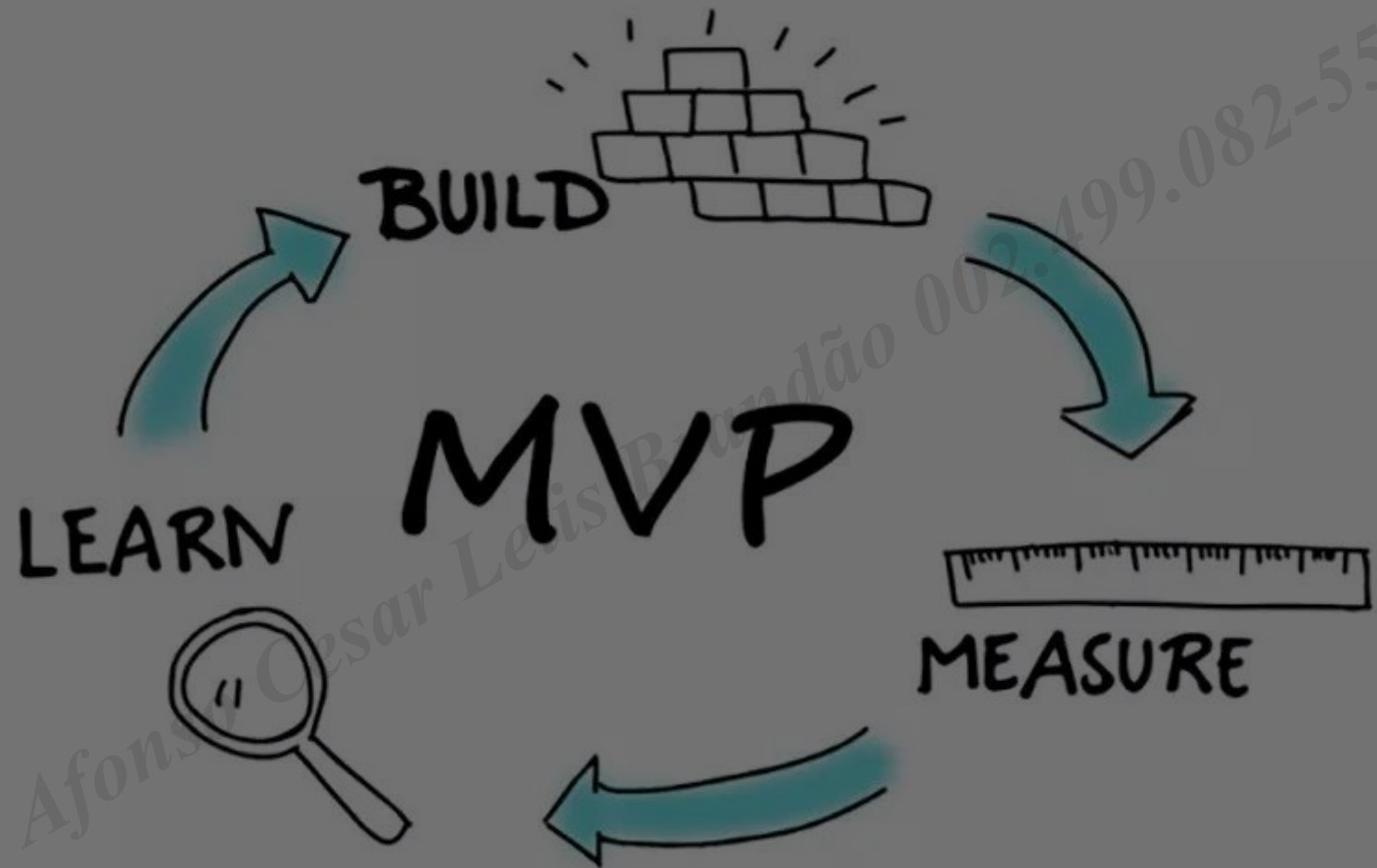
TIME FOR A
BREAK



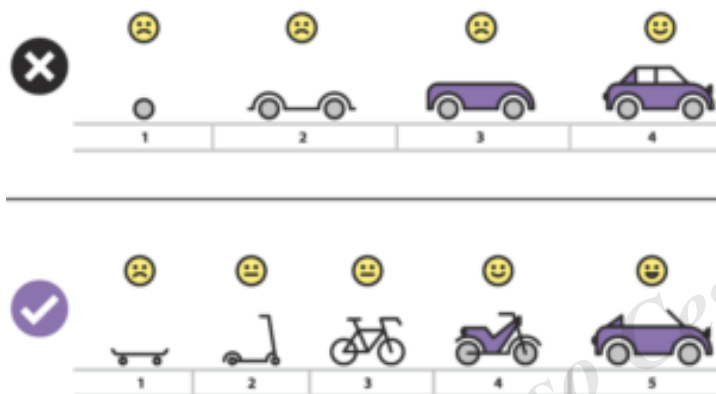
Retornamos
em 15min



Hora de esclarecer dúvidas...



MVP



O MVP (*Minimum Viable Product*) é uma prática ágil que visa **construir uma versão simplificada do produto**, conjunto mínimo de requisitos, que **torna o produto utilizável pelo cliente**, mas não representa o produto final.

A ideia do MVP é criar algo que possa gerar um aprendizado validado, **pôr em prática a ideia ou conceito** do produto, o **racional da operação**, a **logística** das ações, **coletar *feedbacks*** dos usuários e aprender com a experiência.

Com base nos *feedbacks* recebidos, a equipe pode decidir por pivotar (rever a estratégia, readequar o produto) ou perseverar (continuar se a experiência gerou bons resultados).



STARTUP WEEKEND JUNHO 2011
BRAINSTORM

IDEIA

PRODUTO

Analizando o do MVP Easy Taxi



Em que época foi feito este MVP?

Resp.: No ano de 2011, em uma feira chamada Startup Weekend.

Como os táxis eram solicitados?

Resp.: Íamos às ruas sob sol ou chuva ou ligávamos para cooperativas

Existiam concorrentes neste segmento?

Resp.: No canal de internet não havia concorrentes

Existiam apps para celular nesta época?

Resp.: Não eram comuns aplicativos para celular nesta época, os aparelhos que existiam eram o BlackBerry, Nokia, Motorola e iPhone de versões anteriores

Analizando o do MVP Easy Taxi



Quais foram os recursos utilizados neste MVP?

- Uma **página de Blog** foi adaptada (nome, endereço, telefone e botão “pedir táxi”)
- O botão da página enviava um e-mail para **“Gmail”**
- Utilizou o **Google Maps** para localizar pontos de táxi próximos do endereço
- Ligava para o ponto de taxi e encontrava um motorista disponível
- Depois de 10 minutos confirmava o “on board”
- Dava baixa na **“planilha Excel”**
- Utilizou **voucher do Google Edwards** para divulgar serviços na região pretendida

Não foi desenvolvido um aplicativo, não houve investimento financeiro

Se este mesmo aplicativo fosse lançado hoje, você faria o mesmo MVP?

Resp.: Não, este MVP já está provado hoje, seria necessário muito mais do que isto.

O que você faria como diferencial se fosse lançar este serviço hoje?

Resp.: Serviço para crianças e adolescentes (Lady Driver) ou tarifa negociável (In Drive)



MVP

Compras recorrentes supermercado

MVP de um aplicativo de compras em supermercados

Um projeto para o desenvolvimento de um aplicativo de compras recorrentes em supermercados desenvolveu seu MVP de maneira inusitada.

Hipóteses a validar:

- Se as pessoas tinham interesse em que alguém fizesse as compras por elas
- Se estavam dispostas a pagar por este serviço
- Se solicitariam este serviço novamente (recorrência)
- Entre várias outras hipóteses

MVP:

- Perguntaram a amigos e familiares se gostariam que fizessem a compra de supermercado por eles
- Anotaram manualmente a lista
- Pesquisaram preços e foram aos mercados fazer as compras
- Colocaram a compra no porta malas do carro e fizeram a entrega na residência dos clientes
- Não cobraram nada na primeira compra
- Na segunda compra perguntaram:
 - Se as pessoas tinham interesse no mesmo serviço
 - Se pagariam uma taxa pela prestação deste serviço

MVP de um aplicativo de compras em supermercados

Aprendizados

- Um grupo expressivo de pessoas se interessou pelo serviço
- Este grupo achou que valeria a pena pagar para não ter que ir ao mercado
- Este mesmo grupo fez pedidos de maneira recorrente
- Comprar produtos de baixo custo exigiria montar uma cadeia de fornecimento
- Produtos perecíveis precisavam ser acondicionados ou entregues rapidamente
- Consideraram custos da entrega como veículo, combustível, desgaste das peças
- Perceberam que o cliente poderia não estar na residência na hora da entrega
- Em certos locais não havia elevadores (ex. prédios de 3 andares)

Pivotar ou perseverar

- Com base no aprendizado, a equipe decide se deve mudar o que foi feito (pivotar) ou continuar com o que foi produzido (perseverar)

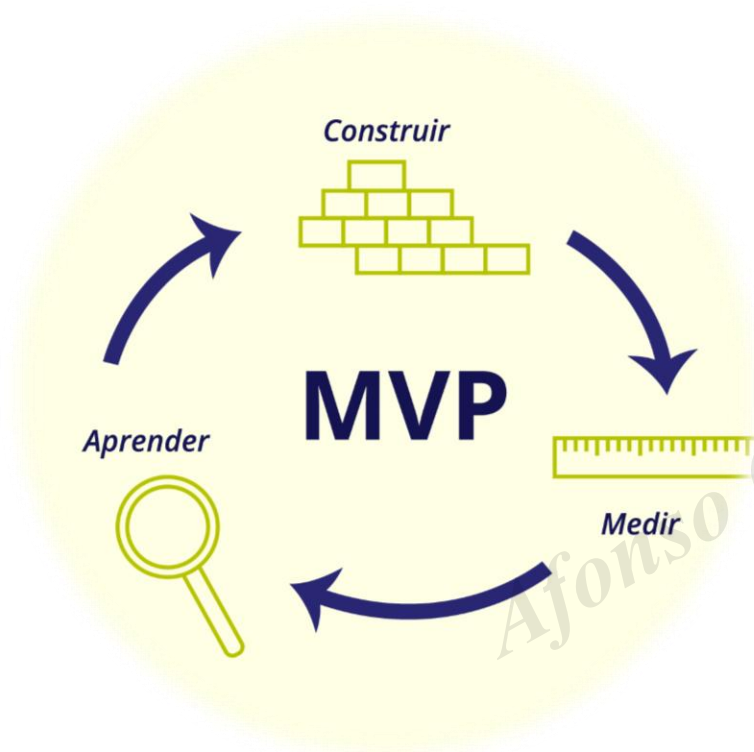
MVP Vending Machine

para descontrair um pouco...

Afonso Cesar Lelis Brandão 002.499.082-55



MVP – Minimum Viable Product



- É uma versão simplificada do produto, conjunto mínimo de requisitos que torna o produto utilizável pelo cliente, mas não representa o produto final
- Não precisa ser necessariamente um aplicativo
- É necessário determinar o que se espera aprender ou validar (hipóteses)
- Depois construir ou executar o MVP
- Em seguida medir e validar as hipóteses e o aprendizado
- Com base no aprendizado e nos *feedbacks*, é possível:
 - Pivotar, mudar de direção, ajustar, alterar, melhorar ou adaptar o produto para as necessidades reais do cliente (flexibilidade, adaptação do produto), ou
 - Perseverar, continuar com o que está dando certo
- Esta é uma maneira rápida, econômica e eficaz para validar a sua ideia ou produto com base em aprendizado validado, o meio mais confiável para validar a sua ideia ou produto

Definições de agilidade



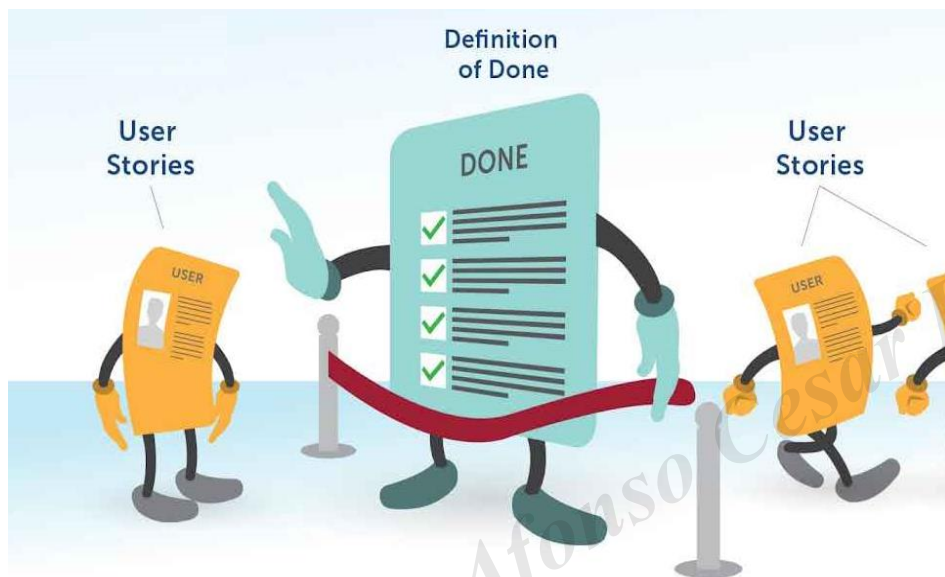
Definições de Agilidade

Para tornar possível a definição das sprints para os itens do Backlog (*PBIs Product Backlog Items*), garantir a qualidade e estimar o prazo e custo do projeto, se faz necessário realizar algumas definições:

- DoD – Definition of Done
- Timebox das sprints
- Horas ideais
- Velocidade da Equipe (*capacity*)



Definição de Pronto (*DoD – Definition of Done*)



É uma lista de critérios que um incremento de produto deve atender para ser considerado “finalizado”, “completo” e com qualidade para ser liberado para avaliação pelo *Product Owner* na cerimônia *Sprint Review*. Esta definição pode conter, por exemplo:

- Checagem se os requisitos funcionais foram implementados
- Realização de testes de UX – User Experience
- Testes de qualidade (unitários e integração)
- Testes de segurança e compatibilidade
- Verificação se a documentação foi finalizada
- Entre outros

Timebox

Timebox é uma janela de tempo certa duração, um período fixo, que não pode ser ultrapassado ou estendido. Se o trabalho planejado não for completado dentro do Timebox estabelecido, o trabalho restante deverá ser movido para outro Timebox

Exemplos:

- A Daily Stand-Up Meeting, ou *daily*, tem timebox de 15 minutos
- As iterações (sprints) do projeto foram fixadas em um timebox de 2 semanas

Os eventos de timebox devem ser rigorosamente obedecidos, pois isto cria disciplina, que se transformará posteriormente em cadência e, conseqüentemente, em melhores estimativas futuras.





Horas ideais

As horas efetivamente produtivas em um dia normal de trabalho não são necessariamente 8 horas.

Diariamente ocorrem vários eventos que acabam por interromper um trabalho que precisaríamos nos dedicar de forma contínua.

Você saberia dizer quais são estes eventos?

Interatividade

Contexto

1. A nossa jornada normal de trabalho prevê 8h de trabalho diário
2. Mas as nossas horas efetivamente produtivas são 8 horas?



Como participar

Escreva no chat eventos, situações e outras tarefas que nos fazem desviar do trabalho que assumimos fazer no dia a dia.

Horas ideais

Eventos	Horas
Leitura de e-Mails	00:30
Reuniões	00:30
Emergências/problemas	00:30
Banheiro	00:15
Café	00:15
Conversa com colegas	00:15
WhatsApp	00:30
Telefone	00:30
Alternância entre tarefas	00:15
Atenção ao cliente	00:30
Total	04:00

Ler e-mails, atender telefonemas, conversar com colegas de trabalho, tomar café, tempo desperdiçado na alternância entre tarefas e outros fatores, fazem com que as horas realmente produtivas sejam em torno de 4 a 6 horas diárias, portanto 20 dias de trabalho não significam 160h produtivas.

Velocidade (*team capacity*)



Velocidade (*team capacity*)

A velocidade da equipe, ou capacidade, é a **quantidade de horas** que uma **equipe** pode **assumir trabalhos** em uma *sprint*.

Para o **cálculo da velocidade** da equipe iremos **considerar**:

1. O timebox das sprints
2. As horas efetivamente produtivas de trabalho, ou seja, **horas ideais**.
3. O número de pessoas da equipe

A definição do **trabalho** que será realizado em **cada *sprint***, a data de **liberação** das **releases** e o **prazo** do projeto **dependem** da **capacidade** de trabalho da equipe.

Velocidade (*team capacity*)



Vamos fazer um cálculo hipotético. Considerem:

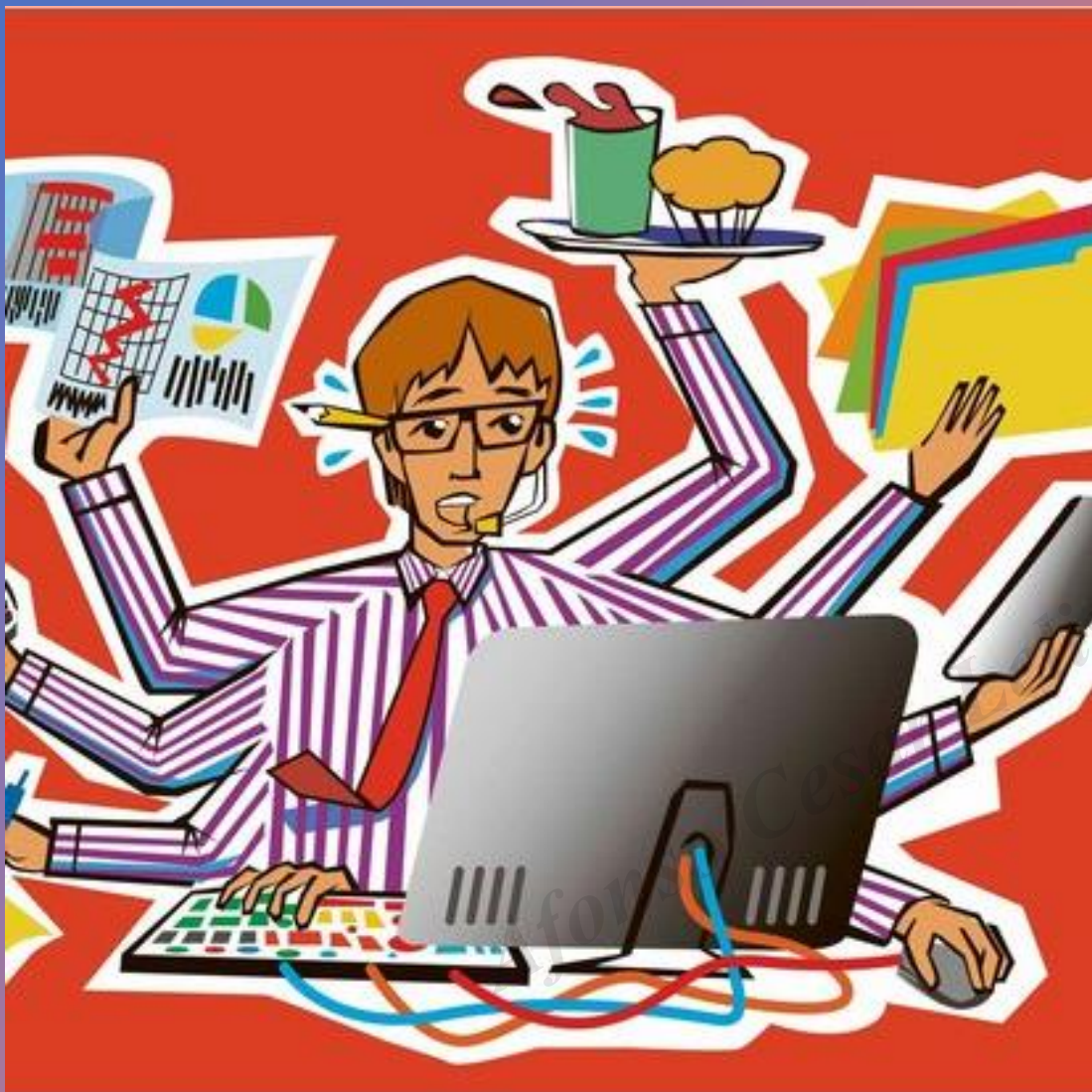
- **Timebox das sprints:** 2 semanas ou 10 dias
- **Horas ideais (HI):** 4 horas/pessoa/dia
- **Nr. membros na equipe:** 3 pessoas

O cálculo da velocidade da equipe será:

- **Velocidade** = Nr. dias Sprint x HI x Nr. membros
- **Velocidade** = $10 \times 4 \times 3$
- **Velocidade** = 120h por sprint

Este exemplo demonstra que **uma equipe pode assumir até 120h de trabalho por *sprint*.**

Caso queira ser mais assertivo, desconte destas horas o tempo que a equipe dedica as cerimônias que ocorrem em uma *sprint*.



Velocidade (*team capacity*)

Iremos utilizar o resultado do cálculo da Velocidade mais adiante, quando definiremos quais trabalhos poderão ser realizados em cada sprint.

Estimativas Ágeis

1



2



3



5



8



13



21



?



Planning Poker

As **estimativas de esforço** em horas ou em pontos de história podem **se beneficiar** do uso de uma **técnica lúdica** chamada **Planning Poker** para **estimar o esforço do trabalho**.

No *Planning Poker* os membros da **equipe recebem um conjunto de cartas de baralho** para estimar o esforço das *user stories* ou requisitos do *Product Backlog*.

As **cartas são numeradas pela sequência de Fibonacci** (1, 2, 3, 5, 8, 13) para estimar trabalhos menores e com os números 20, 40 e 100 para estimar épicos.

Opcionalmente podem haver as cartas

- ? – significa estar **inseguro** em relação a estimativa
- ∞ – significa que esta tarefa **não pode ser estimada**
- ☕ – significa um **pedido de pausa**

É uma **abordagem colaborativa e consensuada** para determinar o esforço ou o tamanho relativo do trabalho do projeto.

Plataforma “PlanIT Poker” ou <https://app.planitpoker.com/signup>



Planning Poker



A **estimativa de esforço** dos trabalhos pode ser feita normalmente em **grupos de 3 pessoas**.

Passo a passo da estimativa:

- O *Product Owner* **seleciona um requisito** e faz uma explicação dele
- A equipe pode pedir **esclarecimentos** e **tirar dúvidas**
- Depois **cada pessoa escolhe uma carta do Planning Poker**
- Após selecionada, todos devem **mostrar as suas cartas simultaneamente** para não haver influência
- **Se as estimativas forem diferentes**, a pessoa que apresentou a menor estimativa apresenta os seus argumentos. O mesmo ocorre com a pessoa que apresentou a maior estimativa
- Depois as **cartas são jogadas novamente até se chegar a um consenso**

Product Backlog

Estimativa de Esforço

As estimativas podem ser feitas com:

- Pontos de história
- Horas de trabalho
- T-Shirt Sizing
- Ou outras medidas definidas pela equipe

É neste momento que pode ser utilizado o método *Planning Poker* para realizar as estimativas.

Backlog do Produto



#	Requisito	Pt/HI	Release	Sprint	Observações
1	Tela de login				
2	Criar a conta (cadastro do usuário)				
3	Termos de uso				
4	Solicitação da viagem				
5	Pagamento c/c				
6	Previsão do tempo de espera				
7	Geolocalização				
8	Compartilhamento de localização				
9	Comunicação via chat com motorista				
10	Comunicação via telefone com motorista				
11	Avaliação do motorista				
12	Rastreamento do motorista				
13	Botão de emergência				
14	Pagamento em espécie				
15	Categoria do veículo				
16	Filtro de motorista				
17	Pagamento via PIX				
18	Pagamento via cartão de débito				
19	Compartilhamento de conta				
20	Preferências				
21	Suporte				
22	Login com redes sociais				
23	Login com biometria				
24	Agendamento de viagem				
25	Envio de encomenda				
26	Uber moto				
27					
28					

Product Backlog

Estimativa de Esforço

As estimativas podem ser feitas com:

- Pontos de história
- Horas de trabalho
- T-Shirt Sizing
- Ou outras medidas definidas pela equipe

É neste momento que pode ser utilizado o método *Planning Poker* para realizar as estimativas.

Backlog do Produto



#	Requisito	Pt/HI	Release	Sprint	Observações
1	Tela de login	40			
2	Criar a conta (cadastro do usuário)	20			
3	Termos de uso	40			
4	Solicitação da viagem	40			
5	Pagamento c/c	40			
6	Previsão do tempo de espera	20			
7	Geolocalização	100			
8	Compartilhamento de localização	40			
9	Comunicação via chat com motorista	20			
10	Comunicação via telefone com motorista	40			
11	Avaliação do motorista	40			
12	Rastreamento do motorista	20			
13	Botão de emergência	40			
14	Pagamento em espécie	40			
15	Categoria do veículo	20			
16	Filtro de motorista	40			
17	Pagamento via PIX	20			
18	Pagamento via cartão de débito	40			
19	Compartilhamento de conta	40			
20	Preferências	40			
21	Suporte	20			
22	Login com redes sociais	40			
23	Login com biometria	40			
24	Agendamento de viagem	20			
25	Envio de encomenda	40			
26	Uber moto	100			
27					
28					

Release Planning



Release 1

1. Entenda estratégias para inovar
2. Comporte-se de maneira enxuta
3. Gerencie projetos ágeis
4. Encontre o propósito do seu negócio
5. Desdobre as diretrizes e os objetivos
6. Alinhe a sua comunicação

Release 2

7. Engaje sua equipe
8. Planeje antes de errar
9. Defina o desafio
10. Observe as pessoas
11. Empatize com seus clientes
12. Desenvolva com ritmo
13. Defina ciclos curtos

Release 3

14. Crie insights
15. Análise as oportunidades
16. Dimensione a sua oportunidade
17. Faça o brainstorm de ideias.
18. Gere valor para o cliente
19. Crie seu protótipo da solução
20. Meça o que realmente importa

Release 4

21. Acompanhe diariamente
22. Dê visibilidade
23. Teste seu experimento
24. Adapte-se às mudanças
25. Aprenda com feedbacks
26. Finalize no prazo
27. Compartilhe seus passos

Release Planning

O Planejamento das Releases é a ação de **selecionar um conjunto mínimo de requisitos, funcionalidades, histórias** ou entregas, que **serão liberadas ao cliente em lotes ao longo do projeto**, estas liberações devem ser ordenadas por entregas de valor ao cliente.

O Planejamento das Releases deve ter como objetivo **definir lotes com o menor tamanho possível** visando **antecipar o retorno do investimento** ao cliente (*payback*) ou **viabilizar a operação ou uso do produto** para **atingir os objetivos do projeto**.

Release Planning

O Release Planning leva em consideração:

- A estratégia e objetivos de negócio
- O que já existe no mercado
- Se já existem concorrentes
- Expectativas do cliente
- Liberar versões o mais cedo possível
- O valor e atratividade da release
- Monetização ou tirar proveito do benefício da release o mais cedo possível



Product Backlog com a definição das *Releases*

Ponto para reflexão

Caso haja um produto com as mesmas características e proposta no mercado, considere a possibilidade de fazer um lançamento único, porém com algum diferencial para se destacar junto aos produtos que já existem no mercado.

Backlog do Produto

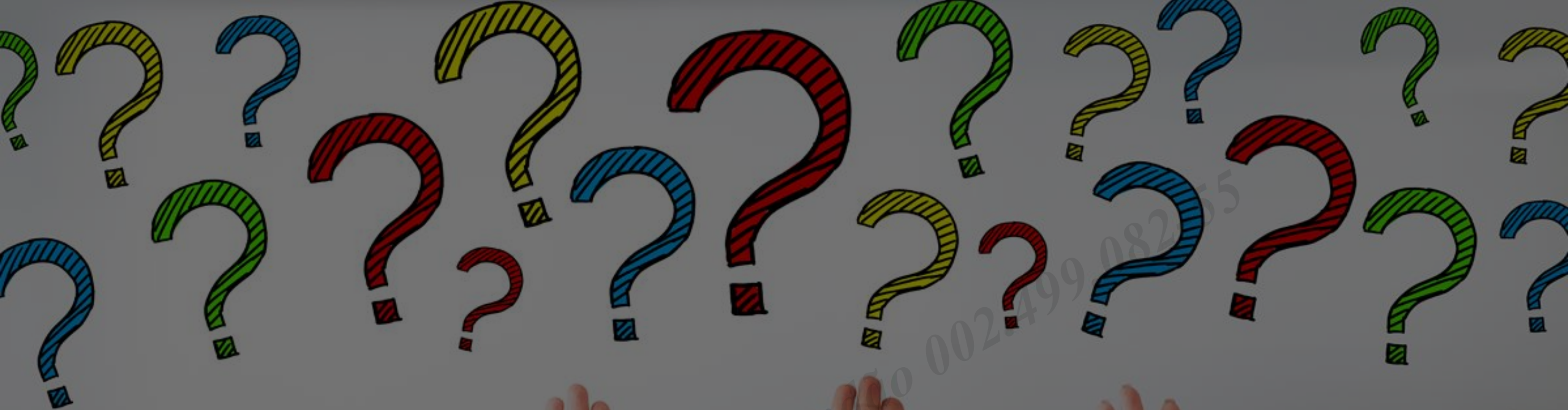


#	Requisito	Pt/HI	Release	Sprint	Observações
1	Tela de login	40			
2	Criar a conta (cadastro do usuário)	20			
3	Termos de uso	40			
4	Solicitação da viagem	40			
5	Pagamento c/c	40			
6	Previsão do tempo de espera	20			
7	Geolocalização	100			
8	Compartilhamento de localização	40			
9	Comunicação via chat com motorista	20			
10	Comunicação via telefone com motorista	40			
11	Avaliação do motorista	40			
12	Rastreamento do motorista	20			
13	Botão de emergência	40			
14	Pagamento em espécie	40			
15	Categoria do veículo	20			
16	Filtro de motorista	40			
17	Pagamento via PIX	20			
18	Pagamento via cartão de débito	40			
19	Compartilhamento de conta	40			
20	Preferências	40			
21	Suporte	20			
22	Login com redes sociais	40			
23	Login com biometria	40			
24	Agendamento de viagem	20			
25	Envio de encomenda	40			
26	Uber moto	100			
27					
28					

TIME FOR A
BREAK



Retornamos
em 15min



Hora de esclarecer dúvidas...

Definição das Sprints



Release 1

1. Entenda estratégias para inovar
2. Comporte-se de maneira enxuta
3. Gerencie projetos ágeis
4. Encontre o propósito do seu negócio
5. Desdobre as diretrizes e os objetivos
6. Alinhe a sua comunicação

Release 2

7. Engaje sua equipe
8. Planeje antes de errar
9. Defina o desafio
10. Observe as pessoas
11. Empatize com seus clientes
12. Desenvolva com ritmo
13. Defina ciclos curtos

Release 3

14. Crie insights
15. Análise as oportunidades
16. Dimensione a sua oportunidade
17. Faça o brainstorm de ideias.
18. Gere valor para o cliente
19. Crie seu protótipo da solução
20. Meça o que realmente importa

Release 4

21. Acompanhe diariamente
22. Dê visibilidade
23. Teste seu experimento
24. Adapte-se às mudanças
25. Aprenda com feedbacks
26. Finalize no prazo
27. Compartilhe seus passos

Definição das Sprints

Agora iremos utilizar o resultado do cálculo da velocidade da equipe (*team capacity*).

Os itens do Backlog que serão construídos em cada *sprint* são determinados levando em consideração:

- A velocidade (capacidade de trabalho) da equipe; e
- As estimativas de esforço de cada estória ou requisito.

Uma *release* pode requerer uma ou mais *sprints* para ser realizada.

Product Backlog

Definição das Sprints

Lembrem-se como chegamos ao cálculo da **capacidade de trabalho** da equipe por Sprint.

- Nr. dias Sprint **x** HI **x** Nr. Membros

Considerem neste exemplo uma equipe com capacidade de **100h por sprint**

- Com base nesta velocidade (capacidade) a **equipe consegue assumir por Sprint** itens do backlog que somem até 100h de trabalho

Backlog do Produto		Ubx			
#	Requisito	Pt/HI	Release	Sprint	Observações
1	Tela de login	40	1		
2	Criar a conta (cadastro do usuário)	20	1		
3	Termos de uso	40	1		
4	Solicitação da viagem	40	1		
5	Pagamento c/c	40	1		
6	Previsão do tempo de espera	20	1		
7	Geolocalização	100	2		
8	Compartilhamento de localização	40	3		
9	Comunicação via chat com motorista	20	3		
10	Comunicação via telefone com motorista	40	3		
11	Avaliação do motorista	40	3		
12	Rastreamento do motorista	20	3		
13	Botão de emergência	40	3		
14	Pagamento em espécie	40	4		
15	Categoria do veículo	20	4		
16	Filtro de motorista	40	4		
17	Pagamento via PIX	20	5		
18	Pagamento via cartão de débito	40	5		
19	Compartilhamento de conta	40	5		
20	Preferências	40	6		
21	Suporte	20	6		
22	Login com redes sociais	40	6		
23	Login com biometria	40	6		
24	Agendamento de viagem	20	6		
25	Envio de encomenda	40	6		
26	Uber moto	100	7		
27					
28					

Estimativa de Prazo



Estimativa de Prazo

A estimativa de prazo de um projeto Ágil pode ser feita após a definição das sprints, tendo como base o *Product Backlog* com as *Releases* e *Sprints* já definidas.

Com a informação do número de sprints totais e o *timebox* das sprints definido pela equipe, o prazo do projeto poderá ser facilmente estimado, mas lembre-se:

Esta é uma estimativa de ordem de grandeza que será refinada ao longo do projeto.

A estimativa de prazo pode ser obtida seguindo os passos abaixo:

1. **Sprints do projeto:** É o nr. total de sprints do projeto
2. **Timebox das sprints:** É a duração da sprint, definida pela equipe do projeto
3. **Prazo do projeto** : Sprints do projeto $\times$ Timebox das sprints

Backlog do Produto



Product Backlog Estimativa de Prazo

#	Requisito	Pt/HI	Release	Sprint	Observações
1	Tela de login	40	1	1	2 sem
2	Criar a conta (cadastro do usuário)	20	1	1	
3	Termos de uso	40	1	1	
4	Solicitação da viagem	40	1	2	2 sem
5	Pagamento c/c	40	1	2	
6	Previsão do tempo de espera	20	1	2	
7	Geolocalização	100	2	3	2 sem
8	Compartilhamento de localização	40	3	4	
9	Comunicação via chat com motorista	20	3	4	
10	Comunicação via telefone com motorista	40	3	4	2 sem
11	Avaliação do motorista	40	3	5	
12	Rastreamento do motorista	20	3	5	
13	Botão de emergência	40	3	5	2 sem
14	Pagamento em espécie	40	4	6	
15	Categoria do veículo	20	4	6	
16	Filtro de motorista	40	4	6	2 sem
17	Pagamento via PIX	20	5	7	
18	Pagamento via cartão de débito	40	5	7	
19	Compartilhamento de conta	40	5	7	2 sem
20	Preferências	40	6	8	
21	Suporte	20	6	8	
22	Login com redes sociais	40	6	8	2 sem
23	Login com biometria	40	6	9	
24	Agendamento de viagem	20	6	9	
25	Envio de encomenda	40	6	9	2 sem
26	Uber moto	100	7	10	
27					
28					20 sem.

A estimativa de prazo em consideração:

- O número de Sprints (10), e
- O *timebox* da Sprint (2 semanas)

Assim, o prazo pode ser obtido por:

- **Prazo = Nr. Sprints x *timebox***
- **Prazo = 10 (sprints) x 2 sem (timebox)**
- **Prazo = 20 semanas (ou 5 meses)**

Vou demonstrar no Backlog.

The background image shows a close-up of a person's hands in a business setting. One hand is holding a red pen and writing on a document, while the other hand is stacking gold coins. A calculator is visible on the desk. The overall tone is professional and financial.

Estimativa de Custos

Estimativa de Custos

O cálculo da estimativa de custos de um projeto Ágil requer menos esforço para ser calculado. Esta também é uma estimativa de ordem de grandeza que será refinada ao longo do projeto.

Para chegar na estimativa de custos do projeto deveremos seguir os seguintes passos:

- **Custos individuais:** definir o custo individual (salário mensal) de cada membro da equipe
- **Custo mensal da equipe:** somatório dos custos individuais da equipe
- **Custos do Projeto:**
Custo mensal da equipe $\times$ Prazo do Projeto

Estimativa de Custos

Considerando um time com 5 membros, temos:

- **Custos individuais**
M1 [R\$ 8 mil], M2 [R\$ 6 mil], M3 [R\$ 5 mil], M4 [R\$ 4 mil] e M5 [R\$ 8 mil]
- **Custo Mensal da Equipe**
 $R\$ 8 \text{ mil} + R\$ 6 \text{ mil} + R\$ 5 \text{ mil} + R\$ 4 \text{ mil} + R\$ 8 \text{ mil} = R\$ 31 \text{ mil}$
- **Custos do projeto**
Custo mensal da equipe * Prazo do Projeto
 $R\$ 31 \text{ mil} * 2,5 \text{ meses} = R\$ 77,5 \text{ mil reais}$

Interatividade

Contexto

Vamos simular os custos de um projeto diferente da área de desenvolvimento de software. Considerem o caso abaixo:

- **Projeto:** campanha de marketing em mídias sociais
- **Mídias alvo:** Instagram, TikTok, Youtube e Facebook
- **Tipo de posts:** texto, áudio e vídeo



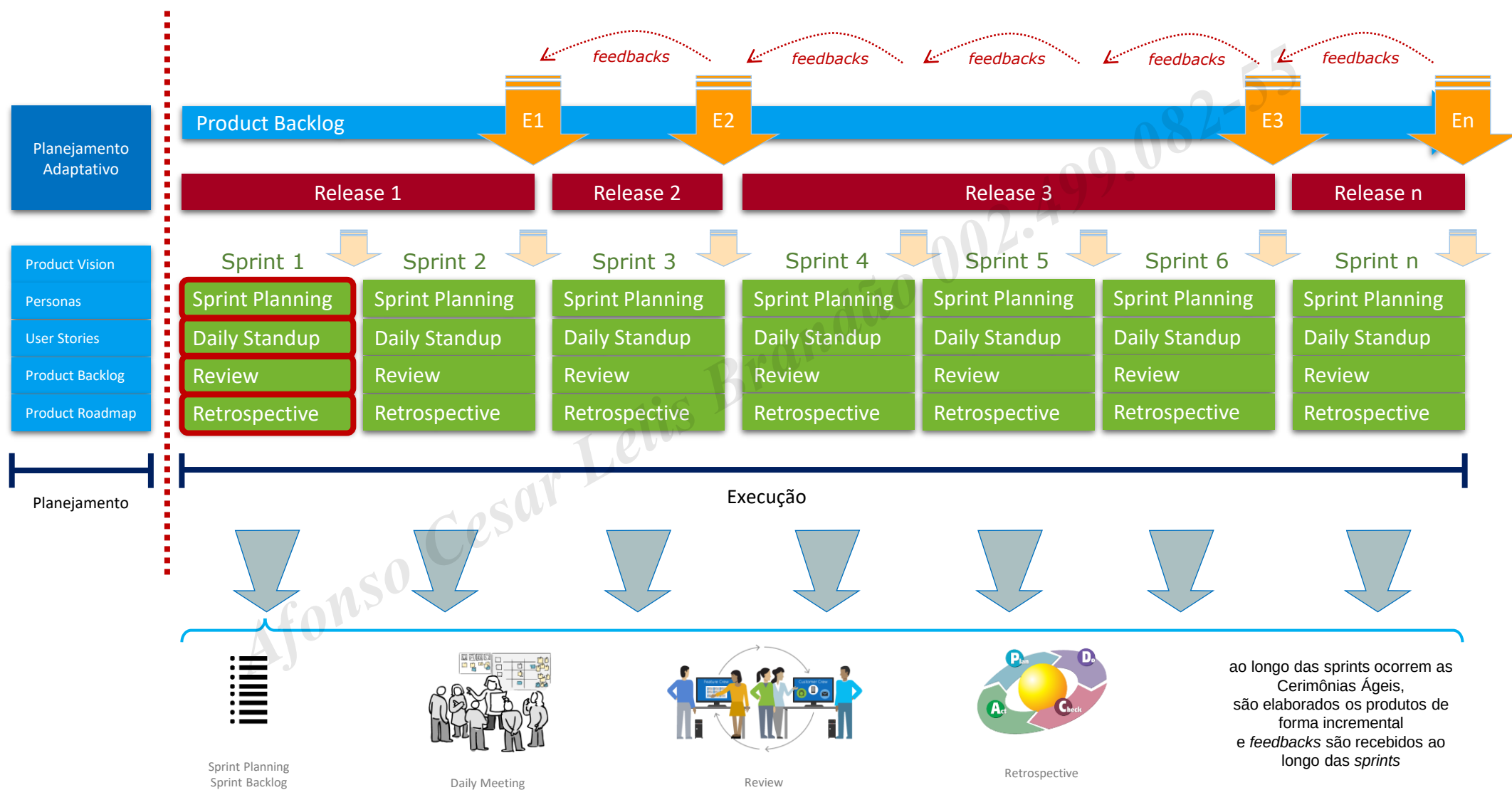
Como participar

Indique no Chat quais custos você acredita que sejam envolvidos neste projeto.

A dinâmica da execução de um projeto Ágil baseado em Scrum



A dinâmica da execução de um projeto Ágil



Cerimônias de uma Sprint

Em geral, os seguintes trabalhos são realizados em uma **sprint de 2 semanas**:

1º dia (primeiro dia)	Sprint de 2 semanas (dias)								10º dia (último dia)
	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	
INÍCIO FORMAL DA SPRINT									TÉRMINO DA SPRINT
Sprint Planning	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily	Sprint Review
O time planeja as tarefas necessárias para produzir os PBIs (product backlog items) previstos para a sprint (até 8h para uma sprint de 1 mês)	Backlog refinement		Backlog refinement		Backlog refinement		Backlog refinement		- A equipe demonstra os incrementos de produto ao PO para validação - Os produtos podem ser aprovados, rejeitados - Duração até 4h
	2º AO 9º DIA DA SPRINT (REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS)								Sprint Retrospective
	Os membros do time - Trabalham na construção dos requisitos previstos para a Sprint - Esclarecem dúvidas com o PO - Atualizam o quadro Kanban, gráficos Burndown e outros irradiadores - Recebem <i>feedbacks</i> do PO O PO - Realiza o Backlog Refinement (ex.: 2x por semana c/ duração de 1 hora) - Faz a manutenção do Product Backlog (mudanças, melhorias, repriorização) Todos - Realizam as reuniões diárias (dailys)								- A equipe identifica como melhorar sua forma de trabalhar - Identificam o que está bem, o que necessita melhorar e um plano de ação - Duração até 3h

A dinâmica da execução de um projeto Ágil

O **Product Backlog** é o principal artefato do planejamento.

Contém todos os requisitos e features do produto, acompanha o projeto do início ao fim.



A dinâmica da execução de um projeto Ágil

Sprint

Sprint Planning

Daily Standup

Review

Retrospective

Sprint Planning é a primeira cerimônia Ágil, ela formaliza o início da **Sprint**. O **Product Owner** define a meta da **Sprint**, equipe esclarece dúvidas e seleciona os itens do backlog que irão construir na **Sprint**. O resultado é o **Sprint Backlog**, uma lista com as tarefas que serão realizadas na Sprint.



A dinâmica da execução de um projeto Ágil

Sprint

Sprint Planning

Daily Standup

Review

Retrospective

A **Daily Scrum Meeting** é uma reunião diária, feita sempre no mesmo horário e local. A equipe compartilha informações sobre o progresso do projeto e informam impedimentos, nenhum outro assunto é tratado na Daily.



A dinâmica da execução de um projeto Ágil

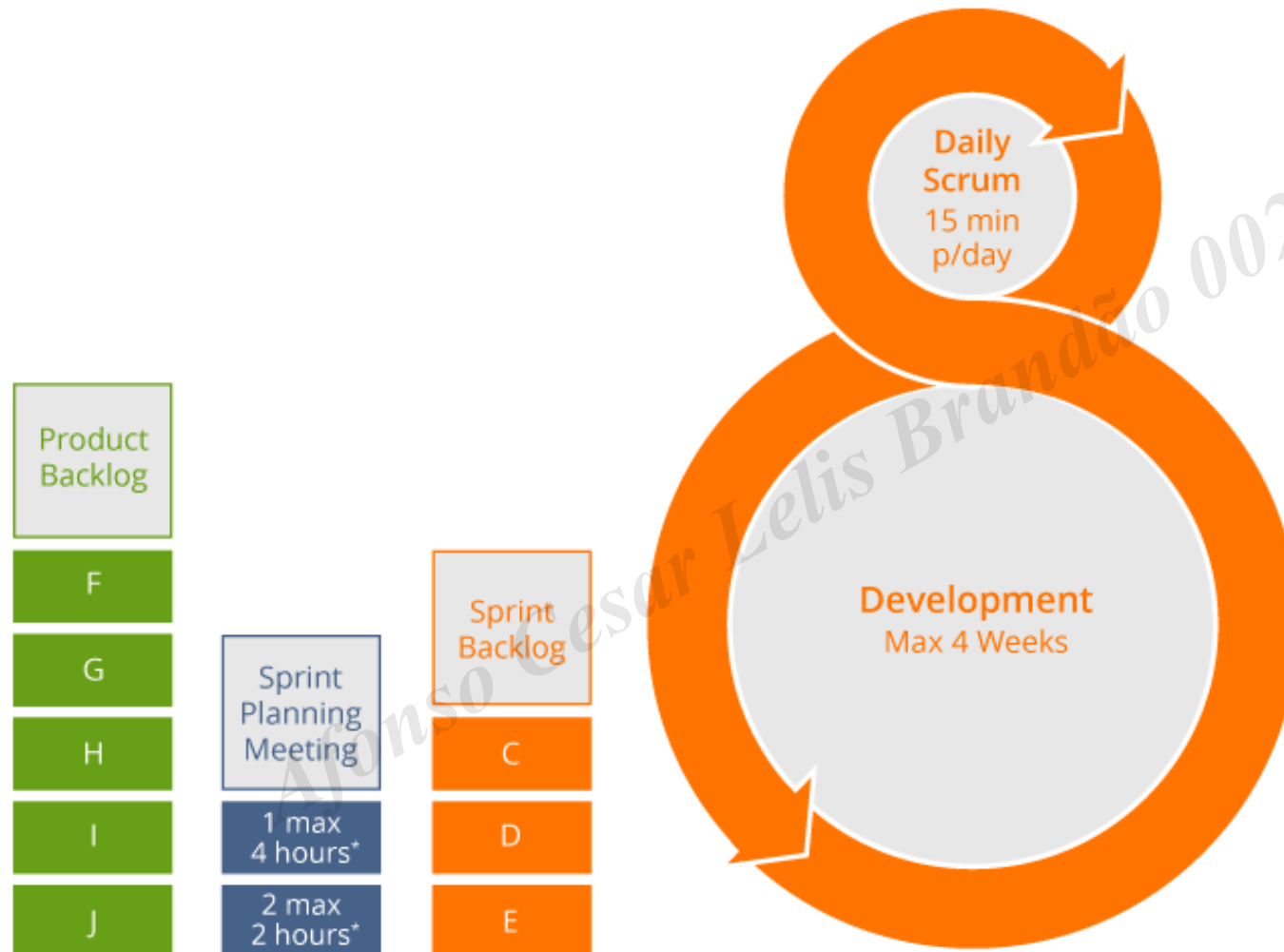
Sprint

Sprint Planning

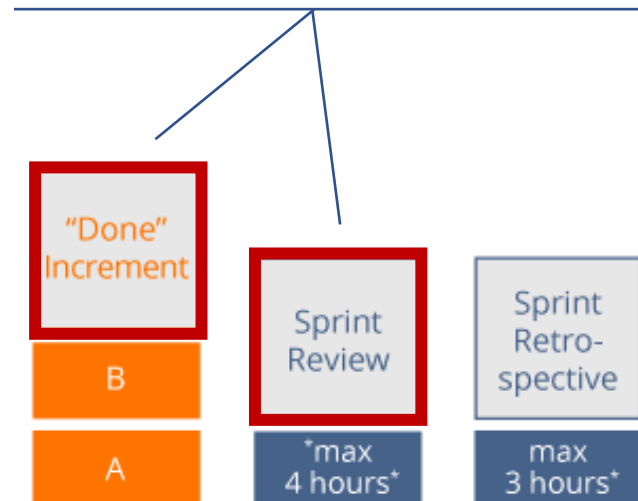
Daily Standup

Review

Retrospective



A ***Sprint Review*** é realizada no **último dia** da ***Sprint***, o ***Dev Team*** **apresenta** os **incrementos de produto** finalizados, **atendendo** a definição de pronto (**DoD**), para avaliação pelo PO e outros *stakeholders*, que podem **aprovar, rejeitar, solicitar mudanças** ou **melhorias** nos incrementos de produto.



A dinâmica da execução de um projeto Ágil

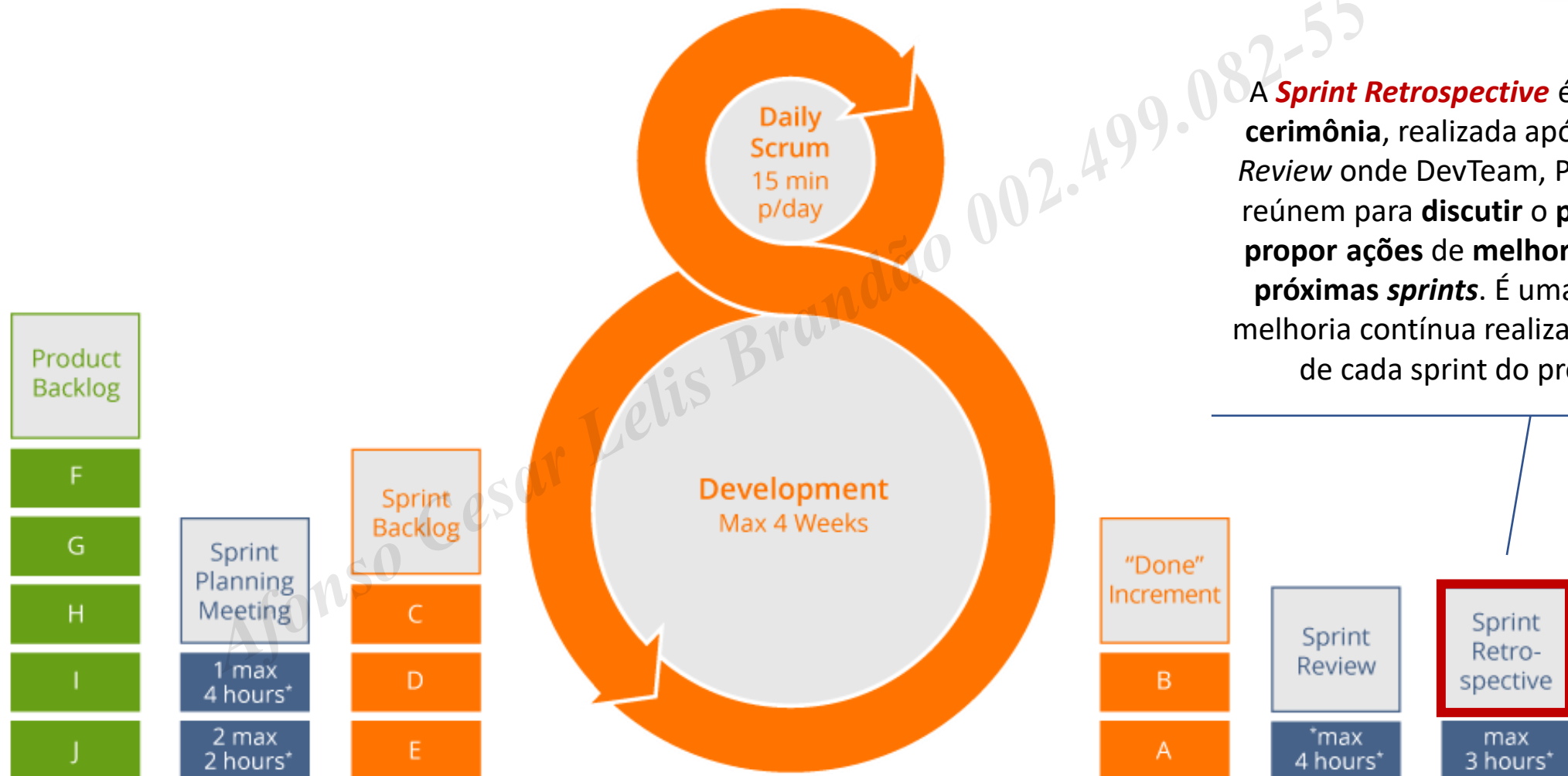
Sprint

Sprint Planning

Daily Standup

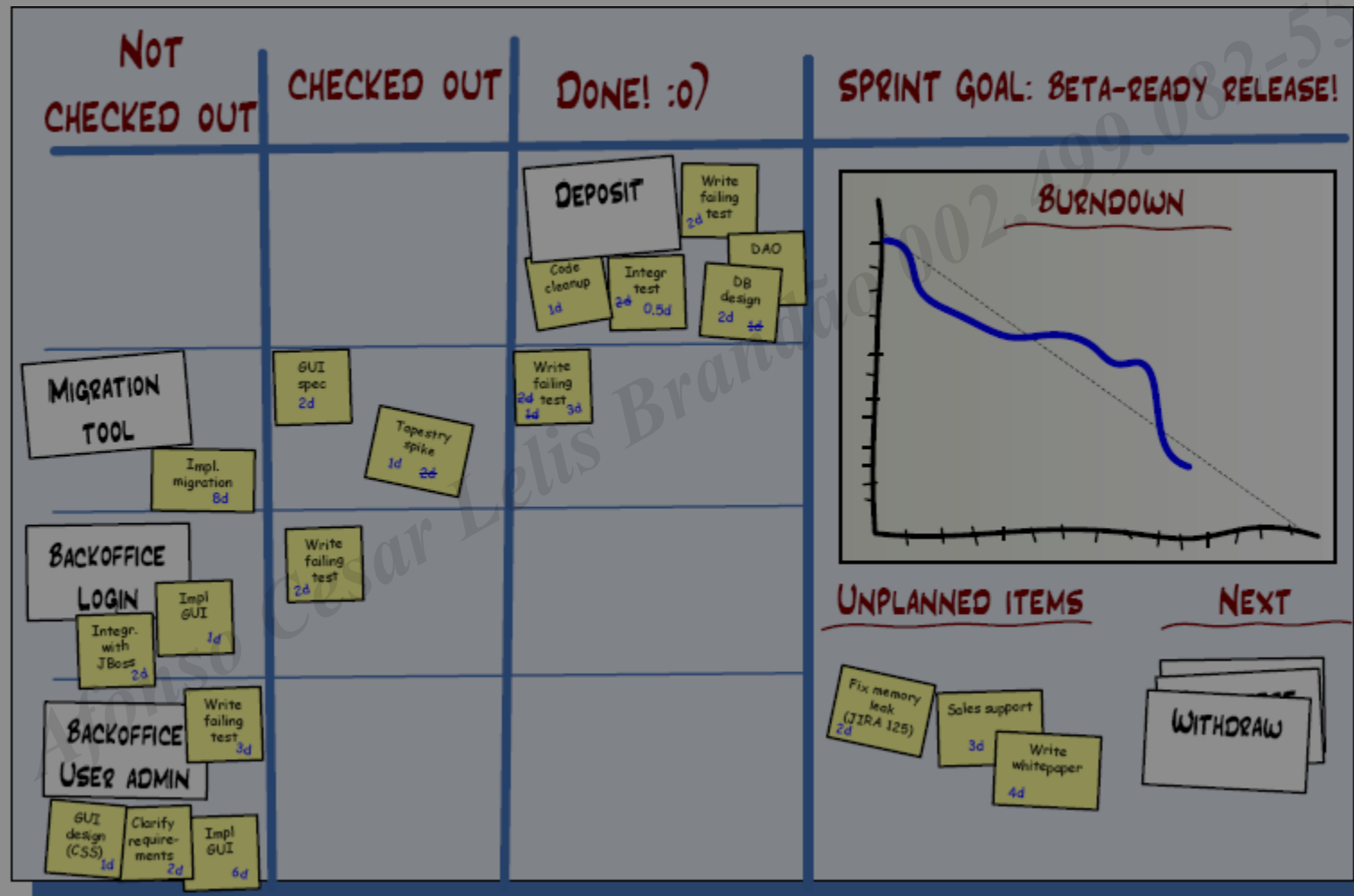
Review

Retrospective



A ***Sprint Retrospective*** é a **última cerimônia**, realizada após a *Sprint Review* onde DevTeam, PO e SM se reúnem para **discutir o processo** e **propor ações de melhoria** para as **próximas sprints**. É uma ação de melhoria contínua realizada ao final de cada sprint do projeto.

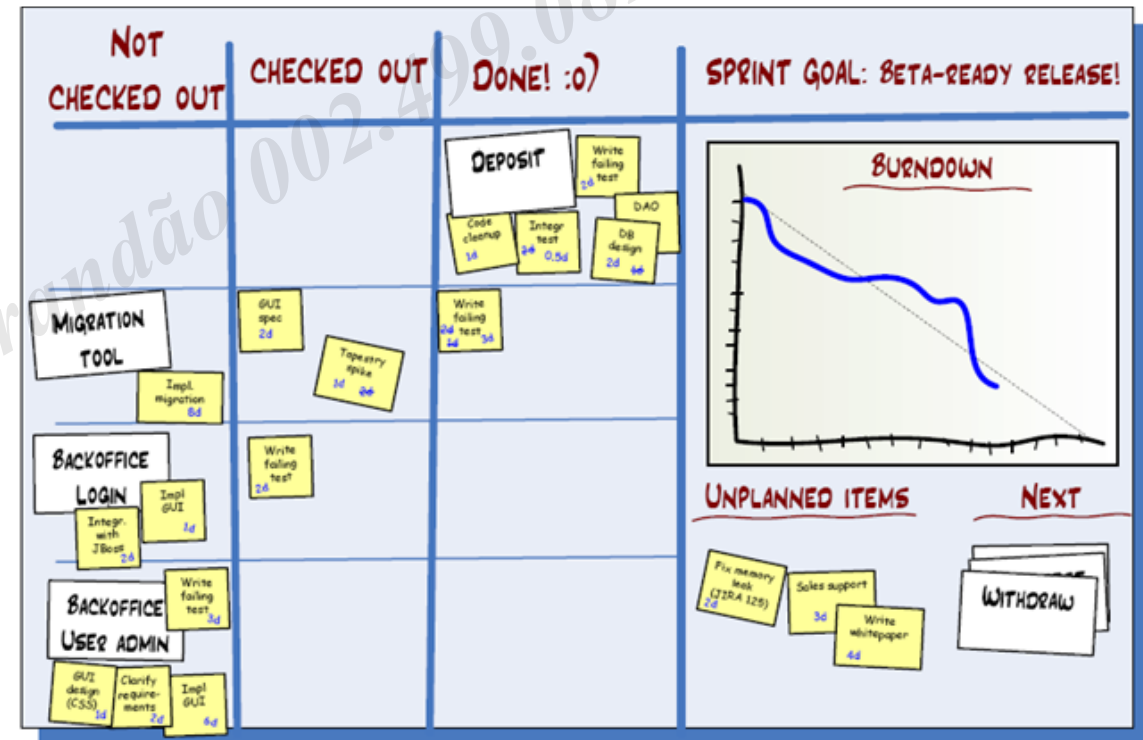
Monitoramento e Adaptação



Monitoramento e Adaptação

Irradiadores de informações são quadros físicos e visíveis que fornecem informações para toda a organização, permitindo o **compartilhamento de conhecimentos atualizados** para qualquer pessoa que esteja ou passe pelo espaço da equipe do projeto.

Irradiadores praticam a **transparência agressiva**.



Monitoramento e Adaptação: quadro Kanban

- Quadros Kanban com cartões (ou post-its) promovem a visualização do fluxo do trabalho por todo o sistema e para qualquer pessoa ver
- É um irradiador de informações (*large display*) feito de colunas que mostram o estado que o trabalho precisa fluir
- Podem ser simples com três colunas (to do, doing, done) mas pode ser adaptado para quaisquer estados que o time desejar
- Pode ser um quadro físico ou mantido em aplicativos como Trello, Planner, entre outros.

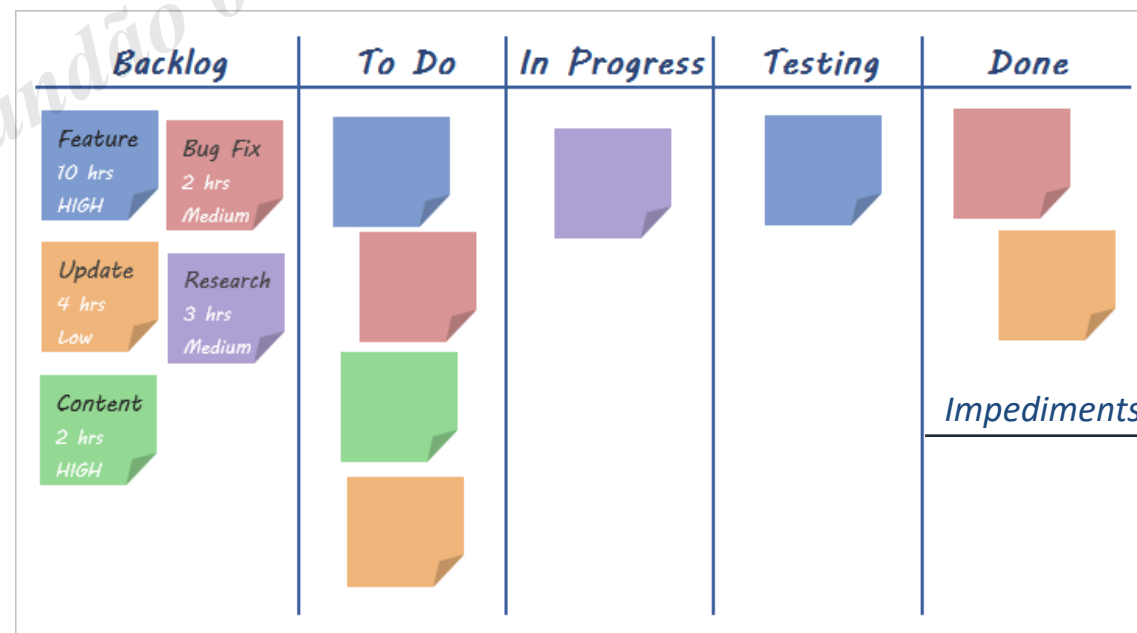
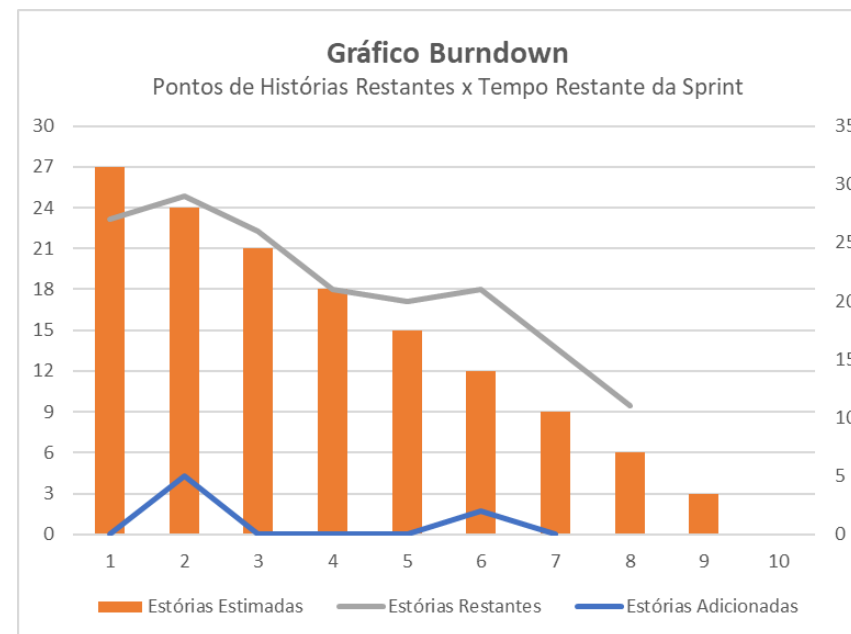
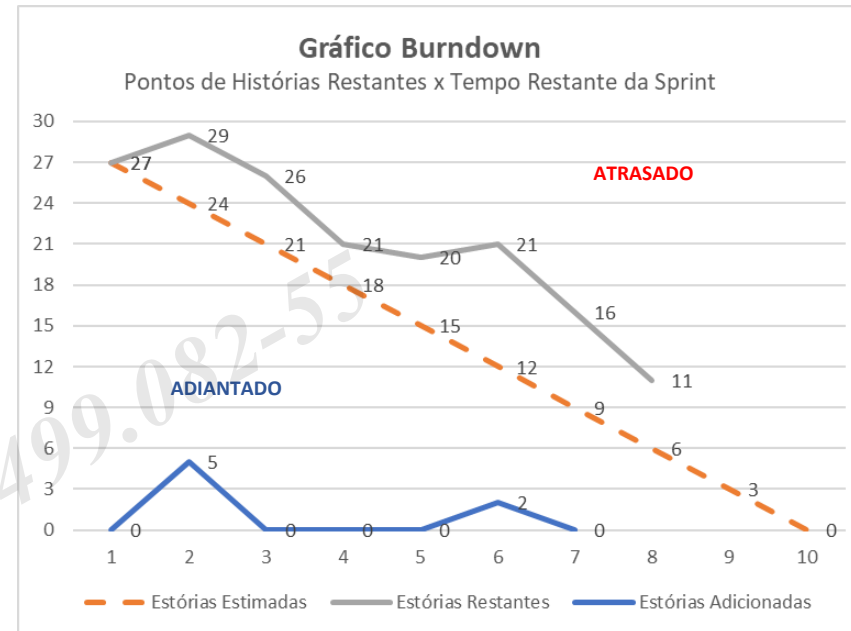


Gráfico Burndown

O *Burndown Chart* é um instrumento visual que **mostra a quantidade restante de trabalho em uma *sprint*** em relação à linha de base. Existem três indicadores:

- **Linha de base (linha pontilhada laranja): representa o progresso planejado**, indicando a quantidade de trabalho que deveria ter sido concluída em cada período de tempo.
- **Linha de progresso (linha cinza): mostra a quantidade de trabalho restante** em relação à linha de baseline. Esta linha plotada abaixo da linha de base significa que a equipe está adiantada, acima significa a equipe está atrasada.
- **Trabalho adicionado (linha azul): indica a quantidade de trabalho adicionado** em uma sprint (novas funcionalidades, correção de bugs, melhorias etc.)

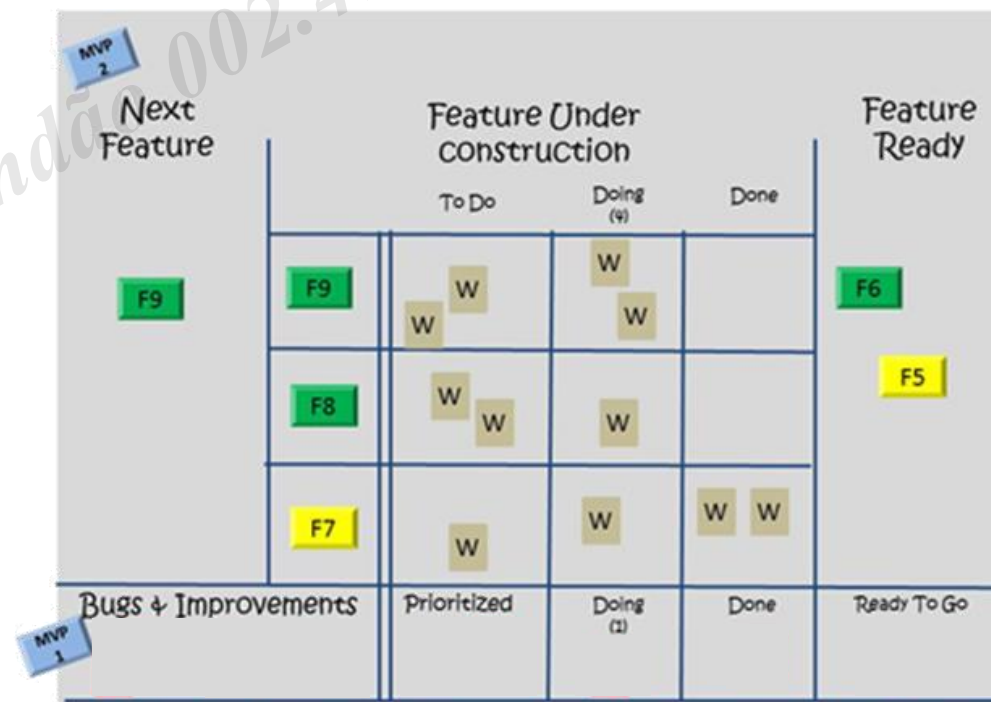
Deve ser atualizado diariamente para monitoramento do desempenho e produtividade da equipe.



Kanban de Bugs

O quadro Kanban de Bugs, ou quadro de bugs, é um quadro Kanban adaptado para que **trabalhos adicionais** como **correções de erros, melhorias, ajustes ou adaptações** estejam visíveis para serem **inclusos na *sprint*** conforme a sua prioridade.

- Considere que existem “5 erros graves” detectados nas iterações anteriores e que necessitam ser corrigidos nesta ou nas próximas sprints
- O *Product Owner* seleciona os itens mais prioritários e a equipe os escreve em Post-its com uma estimativa.
- Os itens que serão corrigidos em uma determinada iteração são colados na coluna “To do”
- Conforme a iteração avança a equipe trabalha nos itens (bugs, ajustes ou melhorias) da mesma maneira que trabalha com os demais requisitos



**Obrigado e
vamos às
perguntas!!**



OBRIGADO!

Prof. Ronnie Maschk



[linkedin.com/in/ronniemaschk/](https://www.linkedin.com/in/ronniemaschk/)